



## Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Información general.....                 | 1 |
| Datos de la simulación.....              | 1 |
| Respuesta al escalón.....                | 2 |
| Respuesta al impulso.....                | 2 |
| Respuesta a la rampa.....                | 3 |
| Respuesta a la función sinusoidal.....   | 3 |
| Función: Respuesta de la simulación..... | 4 |

### Información general



Nombre del alumno: **Gómez Quiroa Emiliano**

Número de control: **23212196**

Correo institucional: **I23212196@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

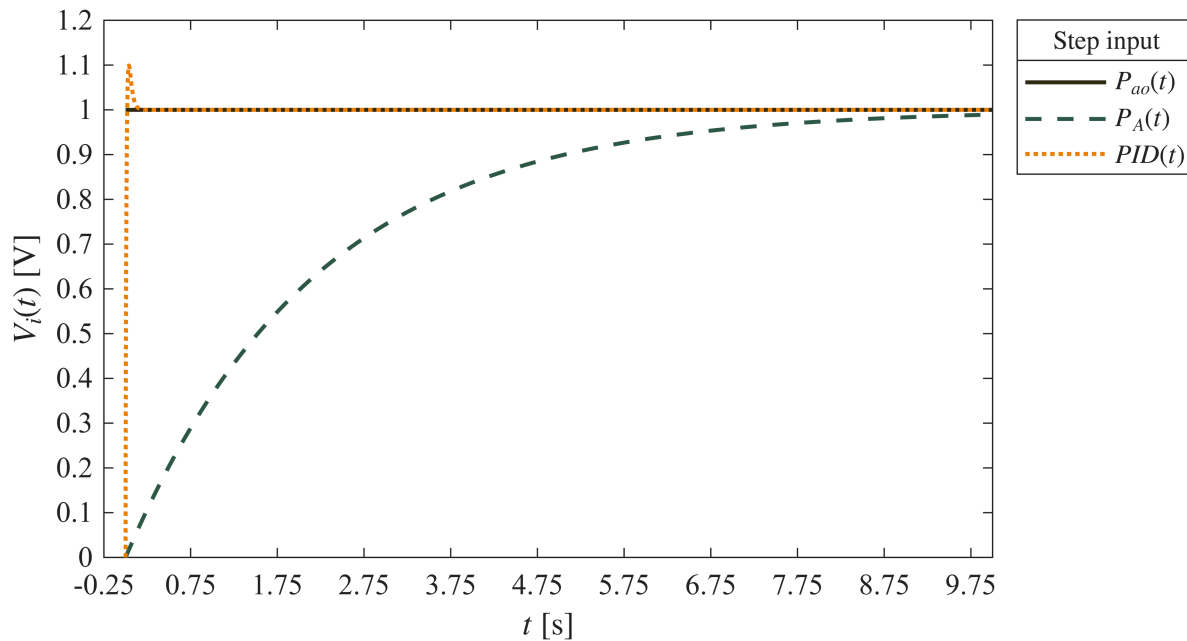
### Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime='10';
parameters.Solver='ode15s';
```

```
parameters.MaxStep='1e-3';
```

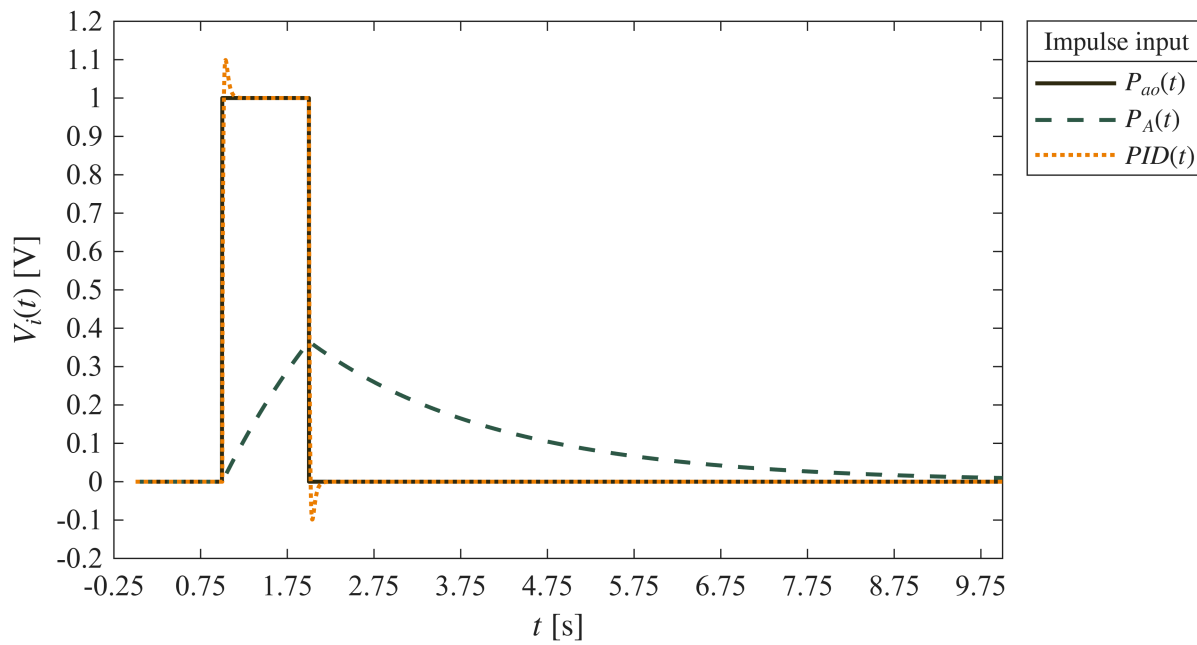
## Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1','sw','1')  
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')  
x1=sim('sistema',parameters);  
plotSignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```



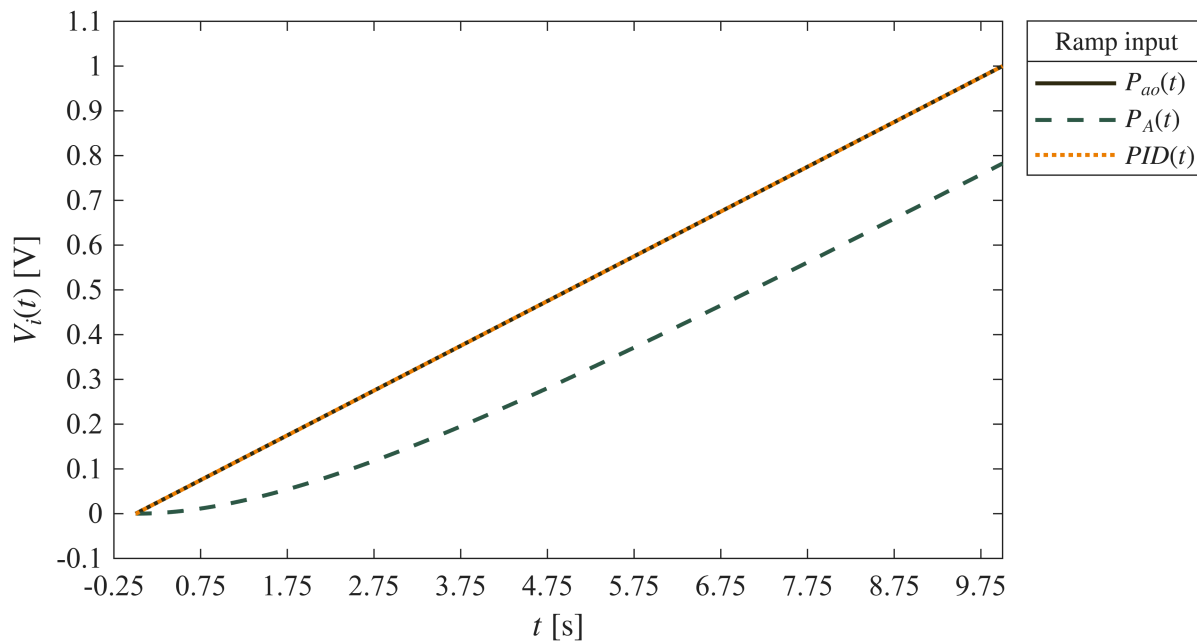
## Respuesta al impulso

```
set_param('sistema/S1','sw','0')  
set_param('sistema/Pao(t)','sw','1')  
x2=sim('sistema',parameters);  
plotSignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



## Respuesta a la rampa

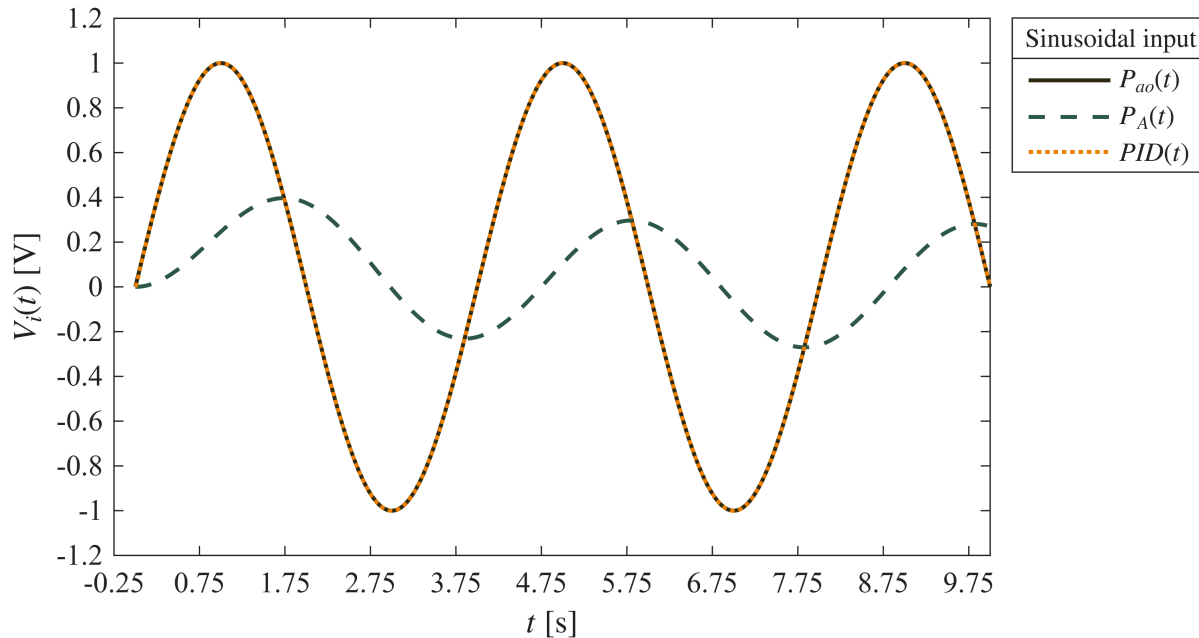
```
set_param('sistema/S2','sw','1')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
x3=sim('sistema',parameters);
plotSignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



## Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2','sw','0')
set_param('sistema/Pao(t)','sw','0')
```

```
x4=sim('sistema',parameters);
plotSignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```



## Función: Respuesta de la simulación

```
function plotSignals(t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf,'color','white')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;

    clr1=[46, 41, 16]/255;
    clr2=[44, 87, 69]/255;
    clr3=[235, 125, 0]/255;
    order=[clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--',t,PID,':','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));
    L=legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,' input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(-0.25:1:10)

    if signal=="Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
```

```
elseif signal=="Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal=="Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal=="Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf,[signal, '_matlab.pdf'], 'ContentType', 'vector')
```

```
end
```